



EUREKA! UNI – YOUTUBE

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

Nội dung: Hoàng Bá Mạnh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIÊN YOUTUBE & ONEDRIVE

Đăng kí tham gia: [Học viên Youtube](#)

[Học viên Onedrive](#)

CHƯƠNG 1. BIẾN CỐ & XÁC SUẤT

LÝ THUYẾT & BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ BÀI

Các môn học trên Youtube Eureka Uni

1. ĐẠI SỐ: <https://tinyurl.com/DaiSoFull>
2. GIẢI TÍCH: <https://tinyurl.com/GiaiTichFull>
3. GIẢI TÍCH 1 BIẾN: <https://tinyurl.com/GiaiTich1Full>
4. GIẢI TÍCH NHIỀU BIẾN: <https://eureka-uni.tiny.us/GiaiTich2>
5. TOÁN CAO CẤP NEU: <https://tinyurl.com/ToanCaoCap-NEU>
6. XÁC SUẤT THỐNG KÊ: <https://eureka-uni.tiny.us/XSTKFull>
7. KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN: <https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongFull>
8. KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO: <https://tinyurl.com/HBM-AEconometrics>

Nội dung

1.1.	Tóm tắt lý thuyết.....	1
1.1.1.	<i>Biến cố, xác suất và định nghĩa về xác suất</i>	1
1.1.2.	<i>Định lý cộng và định lý nhân</i>	1
1.1.3.	<i>Công thức xác suất đầy đủ, Bayes</i>	4
1.1.4.	<i>Công thức Bernoulli</i>	6
1.2.	Bài tập.....	7
1.2.1.	<i>Xác suất cổ điển</i>	7
1.2.2.	<i>Sơ đồ Venn</i>	7
1.2.3.	<i>Công thức cộng, nhân xác suất</i>	9
1.2.4.	<i>Công thức xác suất đầy đủ, Bayes</i>	12
1.2.5.	<i>Công thức Bernoulli</i>	15
1.3.	Đáp án bài tập	16

1.1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.1. Biến cố, xác suất và định nghĩa về xác suất

Phép thử: Thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản để quan sát một hiện tượng nào đó có thể xảy ra hay không.

Ví dụ: Tung một xúc xắc cân đối đồng chất xem có *được mặt 6 chấm* không.

Biến cố: kết quả phép thử

Ví dụ: *được mặt 6 chấm*.

Phân loại:

Biến cố ngẫu nhiên (A, B, C, A_i) : có thể xuất hiện hoặc không.

Ví dụ: A_1 “được mặt 6 chấm”

Biến cố chắc chắn (Ω, U) : chắc chắn xuất hiện (mang tính chất hiển nhiên).

Ví dụ: U “thu được số chấm nhỏ hơn 7”

Biến cố không thể có $(\emptyset, V)$: không thể xuất hiện (mang tính chất phi lý).

Ví dụ: V “được mặt 7 chấm”

Xác suất: của một biến cố là một con số đặc trưng cho khả năng xuất hiện (khách quan) của biến cố đó.

$$0 < P(A) < 1 \quad P(U) = 1 \quad P(V) = 0$$

Định nghĩa về xác suất

Định nghĩa cổ điển

$$P(A) = \frac{M}{N} = \frac{\text{Tổng số kết cục thuận lợi cho } A}{\text{Tổng số kết cục duy nhất, đồng khả năng}}$$

Đếm N, M ? $\rightarrow$ (1) liệt kê (2) tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị,...

Định nghĩa thống kê

$$f(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{số phép thử xuất hiện biến cố } A}{\text{số lần thực hiện phép thử}} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} P(A)$$

Định nghĩa hình học

Công thức giải tích tổ hợp

Hoán vị: số cách sắp xếp (đảo vị trí) của n phần tử.

$$n! = n(n-1)(n-2) \dots 2.1$$

Tổ hợp: số cách chọn (rút, lấy) ngẫu nhiên k phần tử từ n phần tử.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Chỉnh hợp: số cách chọn (rút, lấy) có thứ tự ngẫu nhiên k phần tử từ n phần tử.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = C_n^k k!$$

Chú ý: chỉnh hợp có thể hiểu là số cách lấy ngẫu nhiên ra k phần tử rồi sau đó đem sắp xếp ($k!$).

1.1.2. Định lý cộng và định lý nhân

Định lý nhân xác suất

Biến cố tích (AB hay $A \cap B$) xảy ra khi cả A và B đồng thời xảy ra (thỏa mãn)

Ví dụ: A “Mạnh đẹp trai” B “Mạnh có nhiều người yêu”

AB “Mạnh đẹp trai **và** có nhiều người yêu”

Yếu quyết ở đây là chữ **VÀ**, chỉ các sự kiện (biến cố) phải cùng thỏa mãn.

Biến cố độc lập: A và B độc lập nhau nếu việc chúng xảy ra (xuất hiện) không ảnh hưởng gì nhau (A xảy ra không chịu tác động/ảnh hưởng của B)

Ví dụ: A “Mạnh đẹp trai” C “học viên Eureka Uni tạch xác suất”

Dễ thấy rằng học viên tạch hay qua môn cũng không làm tôi bớt đẹp trai đi được $\Rightarrow A$ và C độc lập.

Biến cố phụ thuộc: A và B không độc lập thì được gọi là phụ thuộc.

Ví dụ: A “Mạnh đẹp trai” B “Mạnh có nhiều người yêu”

Nếu tôi đẹp trai thì khả năng (xác suất) có người yêu tăng lên và cũng làm tăng khả năng có nhiều người yêu $\Rightarrow A$ và B phụ thuộc.

Lưu ý rằng, trong khuôn khổ XSTK, chúng ta chưa quan tâm đến **chiều hướng** của mối quan hệ phụ thuộc.

Biến cố có điều kiện: ($B|A$) là biến cố có điều kiện, tạo bởi biến B đặt trong điều kiện biến cố A **đã thỏa mãn** (được giả định là đã xảy ra trước B).

$$P(B|A) = \frac{\text{Tổng số kết cục thỏa mãn } B \text{ và } A}{\text{Tổng số kết cục thỏa mãn } A}$$

Ví dụ: *Tỉ lệ tạch xác suất* là một xác suất không điều kiện.

Tỉ lệ tạch xác suất của nam giới là 1 xác suất có điều kiện, cụ thể điều kiện ở đây là “nam giới”, = (số nam tạch xác suất)/(số nam).

Xác suất biến cố tích (xác suất đồng thời, tức thỏa mãn cả A và B)

$$P(AB) = P(A)P(B) \quad \text{nếu } A \text{ và } B \text{ độc lập}$$

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B) \quad \text{nếu } A \text{ và } B \text{ không độc lập}$$

Lưu ý rằng, trong khai triển xác suất tích hai biến cố không độc lập, biến cố tự do (A) là biến cố được xem là xảy ra trước, và được đặt thành điều kiện cho biến cố còn ($B|A$).

Khai triển xác suất có điều kiện

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

Định lý cộng xác suất

Biến cố tổng ($A + B$ hay $A \cup B$) xảy ra khi có ít nhất 1 trong hai biến cố (A, B) xảy ra.

Ví dụ: A_i “giao được mặt i chấm”, $i = 1: 6$

$A_1 + A_3 + A_5$ “Giao được mặt số lẻ chấm” (**hoặc** là 1 chấm, **hoặc** là 3 chấm, **hoặc** là 5 chấm)

Chú ý: “có ít nhất 1 trong hai biến cố xảy ra” bao gồm 3 trường hợp:

- A xảy ra và B không xảy ra
- A không xảy ra và B xảy ra
- A và B cùng xảy ra

Yếu quyết trong biến cố tổng là chữ **HOẶC**.

Biến cố xung khắc khi không thể cùng xảy ra trong 1 phép thử.

Ví dụ: A “Mạnh cạo tóc đầu”

B “Ai đó động vào 1 cọng tóc của Mạnh”

Chú ý: Tích của hai biến cố xung khắc sẽ là một biến cố không thể có

$$AB = \emptyset \text{ (hay } A \cap B = \emptyset \text{)}$$

Xác suất của biến cố tổng

$$P(A + B) = P(A) + P(B) \quad \text{nếu } A \text{ và } B \text{ xung khắc}$$

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) \quad \text{nếu } A \text{ và } B \text{ không xung khắc}$$

Biến cố đối lập với biến cố A kí hiệu là $\bar{A}$ và thỏa mãn:

$$A\bar{A} = \emptyset \quad (\text{xung khắc, hay } A \cap \bar{A} = \emptyset)$$

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1 \quad (\text{tổng xác suất bằng 1, hay } A + \bar{A} = U)$$

Biểu thị chúng là hai nửa tách biệt (xung khắc, không có phần chung) của một chỉnh thể (ghép lại thành biến cố chắc chắn, tổng xác suất bằng 1), không phải cái nọ thì sẽ là cái kia và ngược lại.

Một số công thức biến cố và xác suất cơ bản thường gặp

Các công thức biến cố và công thức xác suất với trường hợp hai biến cố được trình bày trong hình dưới đây. Hoàn toàn có thể mở rộng ra cho trường hợp 3 biến cố và nhiều hơn.

Phần 5: Bài tập về **SƠ ĐỒ VENN & BIẾN ĐỔI BIẾN CỐ** (video 2)

Biến cố		Xác suất
$A + \Omega = \Omega$	$A \cdot \Omega = A$	$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
$A + \emptyset = A$	$A \cdot \emptyset = \emptyset$	$P(AB) = P(A)P(B A)$
$A + A = A$	$A \cdot A = A$	$P(B A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$
$A + \bar{A} = \Omega$	$A \cdot \bar{A} = \emptyset$	$P(A) + P(\bar{A}) = 1$
$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$	$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$	$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B})$

Tổng hợp
CÔNG THỨC BIẾN CỐ & XÁC SUẤT

XSTK 1.3 Các công thức biến cố & xác suất thông dụng _ Xác suất thống kê đại học

Chỉ dành cho hội viên

Tham gia Chính sửa video 2 N Chia sẻ

Xác suất thống kê - Chương...
Eureka! Uni - 4/14

YSTK Chương 1.1

Giải thích chi tiết bạn học vui lòng xem video [XSTK 1.3 Các công thức biến cố & xác suất thông dụng _ Xác suất thống kê đại học \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=XSTK1.3).

1.1.3. Công thức xác suất đầy đủ, Bayes

Một số phép thử thực hiện theo chuỗi hành động liên tiếp, từ 2 bước trở lên. Trong trường hợp này, thực hiện liệt kê và sử dụng công thức cộng, công thức nhân sẽ khiến việc giải toán trở nên nhàm chán và dài dòng. Thay vào đó, công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes được sử dụng để quá trình thực giải nên gọn gàng.

Xét phép thử gồm 2 giai đoạn: 1 và 2

- Giai đoạn 1 kết thúc $\Rightarrow$ xác lập các biến cố $H_1, H_2, \dots, H_n$ là **tất cả** các trường hợp có thể xảy ra và chúng **xung khắc** lẫn nhau:

$$H_1 + H_2 + \dots + H_n = \Omega \text{ (hay } H_1 \cup H_2 \cup \dots \cup H_n = \Omega)$$

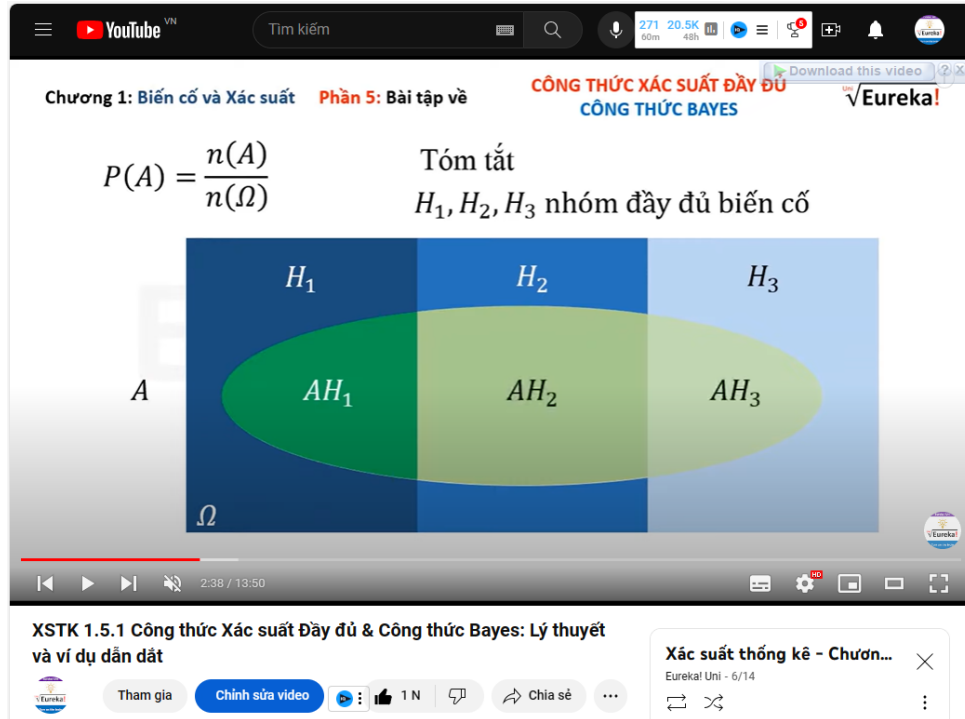
Nhóm $H_1, H_2, \dots, H_n$ được gọi là nhóm đầy đủ các biến cố.

- Giai đoạn 2 kết thúc $\Rightarrow$ xác lập vấn đề chính cần quan tâm, giả sử là biến cố A

Theo cách tư duy giải toán thông thường, người ta sẽ chia các trường hợp theo sơ đồ Venn dạng rẽ cây, nhân các xác suất từ đầu nhánh đến cuối nhánh và cộng các kết quả của các nhánh lại. Quá trình đó được gói gọn đó trong công thức sau:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A\Omega) = P[A(H_1 + H_2 + \dots + H_n)] = P(AH_1) + P(AH_2) + \dots + P(AH_n) \\ &= P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + \dots + P(H_n)P(A|H_n) \end{aligned}$$

Đây là **công thức xác suất đầy đủ** (hay công thức xác suất toàn phần).



Một minh họa trực quan về công thức xác suất đầy đủ được trình bày trong video [XSTK 1.5.1 Công thức Xác suất Đầy đủ & Công thức Bayes: Lý thuyết và ví dụ dẫn dắt \(youtube.com\)](#)

Trong trường hợp, mỗi quan tâm không phải ở giai đoạn 2 mà là sau khi giai đoạn 2 có kết quả, người ta đánh giá ngược lại các trường hợp ở giai đoạn 1. Lúc này, ta phải xét trong điều kiện A ở giai đoạn 2 đã thỏa mãn, tức nó đóng vai trò điều kiện.

Không mất tính tổng quát, ta muốn đánh giá xác suất của biến cố H_1 nếu biến cố A đã xảy ra, công thức được dùng là:

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1A)}{P(A)} = \frac{P(H_1)P(A|H_1)}{P(A)}$$

Nếu thay A bằng công thức xác suất đầy đủ, ta được:

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1)P(A|H_1)}{P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + \dots + P(H_n)P(A|H_n)}$$

Đây là **công thức Bayes**.

Chú ý

- Giả thiết của 2 công thức này là giống nhau, chỉ khác nhau ở đối tượng quan tâm. Xác suất đầy đủ quan tâm tới các biến cố ở giai đoạn 2, trong khi xác suất Bayes quan tâm xác suất của các biến cố giai đoạn 1 trong điều kiện ở giai đoạn 2.
- Một dấu hiệu khác có thể giúp ích, xác suất đầy đủ dùng khi tính 1 xác suất không điều kiện, xác suất Bayes dùng để tính 1 xác suất có điều kiện.

- Một dạng khác phức tạp hơn khi kết quả cả 2 công thức này, bạn học có thể xem trong video [XSTK 1.5.3 Xác suất đầy đủ & Bayes nâng cao - YouTube](#).

1.1.4. Công thức Bernoulli

Cũng liên quan đến một chuỗi phép thử liên tiếp, nhưng trái lại với trường hợp của xác suất đầy đủ-Bayes, chuỗi phép thử liên quan đến công thức Bernoulli là các phép thử độc lập nhau và đối tượng quan tâm có thể xuất hiện ở mỗi lần thử.

Hai đặc điểm trên tạo nên **lược đồ Bernoulli** (hay **dãy phép thử Bernoulli**)

- Có n phép thử (hành động lặp đi lặp lại) độc lập
- Trong mỗi phép thử, biến cố (sự kiện) A xảy ra với xác suất $P(A) = p$

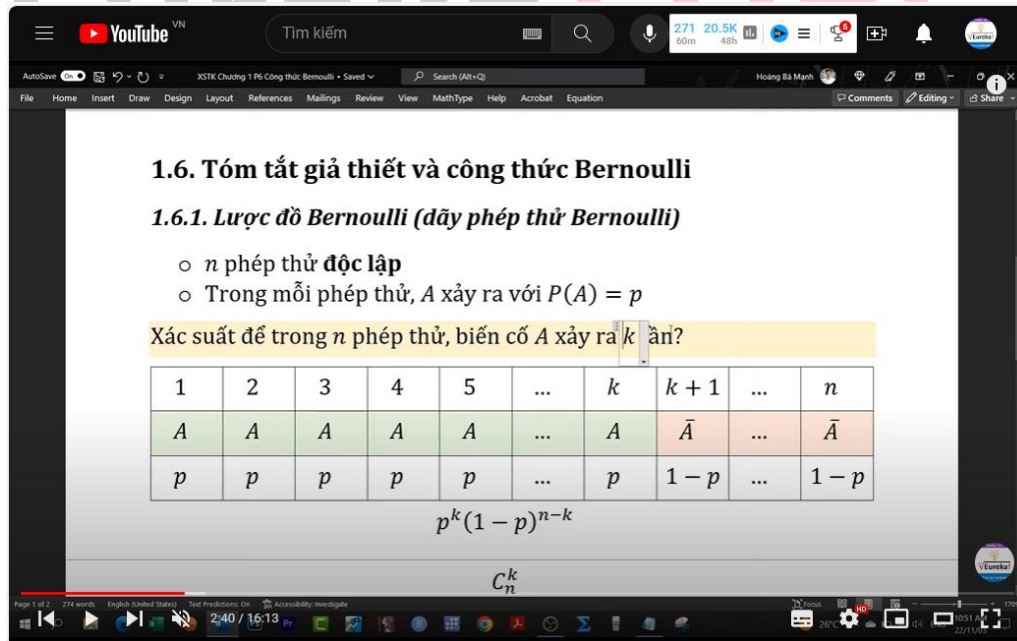
Có thể tính được xác suất để biến cố A xảy ra k lần trong n lần thử này bằng công thức:

$$P_k = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

Bạn học cũng có thể gặp các yêu cầu tính xác suất có từ m đến $m+h$ lần biến cố A xuất hiện, công thức được dùng là:

$$P = P_k + P_{k+1} + \dots + P_{k+h} = \sum_{k=m}^{m+h} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

Cách chứng minh công thức này, bạn học hãy xem chi tiết video [XSTK 1.6 Bài tập Công thức Bernoulli - Xác suất thống kê đại học - YouTube](#)



1.6. Tóm tắt giả thiết và công thức Bernoulli

1.6.1. Lược đồ Bernoulli (dãy phép thử Bernoulli)

- n phép thử **độc lập**
- Trong mỗi phép thử, A xảy ra với $P(A) = p$

Xác suất để trong n phép thử, biến cố A xảy ra k lần?

1	2	3	4	5	...	k	$k+1$	...	n
A	A	A	A	A	...	A	$\bar{A}$	...	$\bar{A}$
p	p	p	p	p	...	p	$1-p$	...	$1-p$

$p^k(1-p)^{n-k}$

C_n^k

XSTK 1.6 Bài tập Công thức Bernoulli - Xác suất thống kê đại học

Chỉ dành cho hội viên

Tham gia Chính sửa video 454 Chia sẻ

Xác suất thống kê - Chươn...

Eureka! Uni - 9/14

1.2. Bài tập

1.2.1. Xác suất cổ điển

Bài 1 (36). Trong một hòm đựng 10 chi tiết đạt chuẩn, k chi tiết là phế phẩm, lấy ngẫu nhiên ra 3 chi tiết. Tính xác suất để:

- a) Lấy được đúng 2 chi tiết đạt chuẩn
- b) Lấy được ít nhất một chi tiết đạt chuẩn

Bài 2 (24). Một cậu bé có hộp bi chứa 2 viên trắng và 4 viên đỏ. Cậu bé rút hủ họa lần lượt từng viên bi cho đến viên bi cuối cùng. Tìm xác suất để viên bi cuối cùng là bi đỏ.

Bài 3 (40). Trong một thùng kín có 6 quả cầu đỏ, 5 quả cầu trắng, 4 quả cầu vàng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng quả cầu cho đến khi lấy được cầu đỏ thì dừng lại. Tính xác suất để:

- a) Lấy được 2 cầu trắng, 1 cầu vàng
- b) Không có quả cầu trắng nào được lấy ra

Bài 4 (35). Có 15 câu hỏi, chọn 5 câu trong 15 câu làm đề thi. Học sinh cần làm đúng 3 câu để qua môn. Học sinh ôn 10 câu, tính xác suất để học sinh đó qua môn.

Bài 5 (37). Hộp 1 chứa 3 bi trắng, k bi đỏ, 15 bi xanh. Hộp 2 chứa 10 bi trắng, $(k + 1)$ bi đỏ, 9 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 1 ra 2 viên bi, hộp 2 ra 1 viên bi. Tính xác suất để:

- a) Lấy được 1 bi đỏ
- b) Lấy được ít nhất 1 bi xanh

Bài 6 (19). Cho 1 hộp có a bút đỏ và b bút xanh. Lấy lần lượt không hoàn lại từng bút, hãy tìm xác suất:

- a) Lấy được bút màu xanh ở lần thứ 2
- b) Lấy được bút màu xanh ở lần thứ $k = \sqrt{a + b}$

Bài 7 (20). Một bệnh viện có 15 tầng 7 bệnh nhân cùng vào một thang máy ở tầng 1 để đi lên các tầng trên. Tính xác suất để có ít nhất 3 bệnh nhân cùng ra một tầng số còn lại mỗi người ra một tầng.

1.2.2. Sơ đồ Venn

Bài 1. Tại một địa phương, tỷ lệ bệnh sốt rét là 20%, tỷ lệ bệnh lách to là 30%. Trong số người bị sốt rét thì tỷ lệ lách to chiếm 80%. Chọn ngẫu nhiên một người trong địa phương đó, thấy người này bị lách to. Tính xác suất người này không bị sốt rét.

Bài 2. Hai công ty đầu tư cùng một lĩnh vực với xác suất thua lỗ lần lượt là 0,2 và 0,4. Xác suất để cả hai công ty cùng thua lỗ là 0,1. Tìm xác suất để:

- a) Chỉ có một công ty thua lỗ.
- b) Có ít nhất một công ty làm ăn không thua lỗ.

Bài 3. Một người đầu tư vào ba loại cổ phiếu A, B, C. Xác suất trong thời gian T các cổ phiếu này tăng giá là 0,6; 0,7; 0,8. Biết rằng các cổ phiếu hoạt động độc lập.

- a) Tìm xác suất trong thời gian T, trong ba cổ phiếu này:
 - 1) Có cổ phiếu tăng giá.
 - 2) Có đúng một cổ phiếu tăng giá.
- b) Giả sử trong ba cổ phiếu này có đúng hai cổ phiếu không tăng giá. Tìm xác suất B không tăng giá.

Bài 4. Ba học viên A, B, C cùng bắn một bia một cách độc lập. Xác suất bắn trúng bia của học viên A, B, C lần lượt là 0,7; 0,8; 0,9. Biết học viên A bắn trúng bia. Tìm xác suất để có đúng 2 học viên bắn trúng bia.

Bài 5. Một cỗ máy có 3 bộ phận 1, 2, 3. Xác suất hỏng của các bộ phận trong thời gian làm việc theo thứ tự là 0,2; 0,4; 0,3 và độc lập toàn phần. Cuối ngày làm việc được biết rằng có 2 bộ phận bị hỏng. Tính xác suất để hai bộ phận hỏng đó là bộ phận 1 và 2.

Bài 6 (7). Một lớp có 30 học sinh, 10 học sinh giỏi toán, 10 giỏi văn, 10 giỏi ngoại ngữ, trong đó có 5 giỏi toán và ngoại ngữ, 3 giỏi văn và ngoại ngữ, không có học sinh giỏi cả văn và toán hoặc giỏi cả 3. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh, tính xác suất để được học sinh chỉ giỏi 1 trong 3 môn.

Bài 7 (8). Một mẫu điện thoại có thông tin về tuổi thọ của pin như sau:

- Nếu pin vẫn hoạt động tốt trong 3 năm đầu, thì xác suất pin sẽ hoạt động tốt trong 2 năm tiếp theo là 40%
- Nếu pin vẫn hoạt động tốt trong 4 năm đầu, thì xác suất pin sẽ hoạt động tốt trong 2 năm tiếp theo là 15%
- Nếu pin vẫn hoạt động tốt trong 3 năm đầu, thì xác suất pin sẽ hoạt động tốt trong 3 năm tiếp theo là 12%

Nếu pin vẫn hoạt động tốt trong 4 năm đầu, hỏi xác suất pin sẽ hoạt động tốt trong 1 năm tiếp theo là bao nhiêu?

Bài 8 (9). Vụ hợp tác Quốc tế của bộ có 25 nhân viên trong đó có 16 người biết tiếng Anh, 14 người biết tiếng Pháp, 10 người biết tiếng Nga. Có 10 người biết được cả tiếng Anh và Pháp, 5 người biết cả tiếng Anh và Nga, 3 người biết tiếng Nga và Pháp và biết rằng không ai biết cả 3 thứ tiếng. Cử một người đi công tác. Tìm xác suất để người đó:

- a) Biết tiếng Anh và Pháp
- b) Biết ít nhất một thứ tiếng
- c) Chỉ biết một ngoại ngữ

Bài 9 (10). Cho ba sự kiện A, B, C độc lập từng đôi thỏa mãn $P(A) = P(B) = P(C) = p$ và $P(ABC) = 0$

- a) Tính $P(ABC)$; $P(A\bar{B}\bar{C})$; $P(\bar{A}\bar{B}\bar{C})$.
- b) Tìm giá trị p lớn nhất có

Bài 10 (11). Trong 1 hội nghị có 100 đại biểu tham dự, mỗi đại biểu nói được một hoặc hai trong ba thứ tiếng: Nga, Anh hoặc Pháp. Có 39 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 35 đại biểu nói được tiếng Pháp, 8 đại biểu nói được cả tiếng Anh và tiếng Nga. Hỏi có bao nhiêu đại biểu chỉ nói được tiếng Nga?

1.2.3. Công thức cộng, nhân xác suất

Bài 1. Để điều trị bệnh A, xác suất khỏi bệnh của phương pháp Tây y là 0,8; của phương pháp Đông y là 0,7 và độc lập với phương pháp chữa bằng Tây y.

- a) Tính xác suất khi kết hợp Tây và Đông y để điều trị khỏi bệnh
- b) Tính xác suất chỉ dùng một phương pháp để điều trị khỏi bệnh.

Bài 2 (5). Tỷ lệ phế phẩm của một nhà máy là 2%. Hỏi phải chọn tối thiểu bao nhiêu sản phẩm của nhà máy để xác suất bắt gặp phế phẩm lớn hơn 99%.

Bài 3 (6). Có 2 lô sản phẩm. Lô 1 có 12 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lô 2 có 16 chính phẩm và 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô 1 chuyển sang lô 2, sau đó, từ lô 2 lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm chuyển sang lô 1. Cuối cùng từ lô 1 lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm.

- a) Tính xác suất sản phẩm lấy ra ở lần 2 là chính phẩm
- b) Tính xác suất cả 3 lần đều lấy được chính phẩm.

Bài 4 (7). Một sinh viên mới ra trường đồng thời nộp bốn hồ sơ xin việc cho bốn công ty, phỏng vấn trình độ và chờ kết quả. Cho biết xác suất để mỗi công ty nhận sinh viên đó vào thử việc tương ứng là 0,2; 0,35; 0,5 và 0,65. Tính xác suất của sự kiện “có ít nhất một công ty nhận sinh viên đó vào thử việc đồng thời công ty thứ ba không nhận sinh viên đó”.

Bài 5 (9). Hai người A và B chơi cờ với xác suất thắng của mỗi người lần lượt là 0,6 và 0,4. Hai người chơi ba ván. Biết rằng ván đầu tiên A thắng, tính xác suất để A thắng cả 3 ván.

Bài 6 (10). Thoái hóa não – võng mạc là bệnh di truyền thường chết người ở trẻ em. Nếu cả cha và mẹ là chất mang của bệnh, xác suất của con họ sẽ bị bệnh là khoảng 0,25. Giả sử rằng vợ chồng vừa là chất mang, vừa có ba con. Nếu kết quả của những đứa trẻ này là độc lập nhau, tính xác suất của các sự kiện sau:

- Cả ba đứa trẻ đều bị bệnh thoái hóa não – võng mạc
- Chỉ một đứa trẻ bị bệnh thoái hóa – võng mạc
- Đứa trẻ thứ ba bị bệnh thoái hóa não – võng mạc, hai đứa trẻ đầu thì không

Bài 7 (11). Có 3 lô hàng I, II, III với tỉ lệ phế phẩm tương ứng là 0,1; 0,15; 0,2. Từ mỗi lô lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Biết có đúng 1 phế phẩm trong 3 sản phẩm lấy ra. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra từ lô I là phế phẩm.

Bài 8 (12). Một lô hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Lấy từng sản phẩm ra kiểm tra cho đến khi gặp 3 phế phẩm thì dừng lại.

- Tính xác suất dừng lại ở lần kiểm tra thứ 4
- Biết rằng đã dừng ở lần kiểm tra thứ 4, tính xác suất lần kiểm tra thứ nhất gặp phế phẩm

Bài 9 (16). Có 3 kiện hàng, mỗi kiện hàng có 10 sản phẩm. Số sản phẩm loại A có trong mỗi kiện hàng lần lượt là 7; 8; 9. Từ mỗi kiện hàng lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm để kiểm tra, nếu cả hai sản phẩm đều là loại A thì mua kiện hàng đó. Tìm xác suất để có ít nhất một kiện hàng được mua.

Bài 10 (19). Có 3 lô hàng, mỗi lô 12 sản phẩm, trong đó lô thứ i có i phế phẩm ($i = \overline{1,3}$). Lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô ra 1 sản phẩm thì có 1 phế phẩm. Hãy cho biết lô hàng nào có nhiều khả năng lấy ra phế phẩm này? Tại sao?

Bài 11 (22). Hai hộp cùng chứa 10 sản phẩm: hộp I có 2 phế phẩm, hộp II có 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 sản phẩm. Tính xác suất:

- a) Lấy được 2 phế phẩm
- b) Lấy được 1 phế phẩm, 1 chính phẩm

Bài 12 (25). Ba sinh viên A, B, C cùng làm bài thi. Xác suất làm được bài của sinh viên A là 0,8; của sinh viên B là 0,7; của sinh viên C là 0,6. Tìm xác suất để:

- a) Có 1 sinh viên làm được bài
- b) Có 2 sinh viên làm được bài

Bài 13 (26). Một máy có ba bộ phận hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để các bộ phận bị hỏng lần lượt là 0,1; 0,3 và 0,2. Tính xác suất của các biến cố sau:

- a) Có đúng 2 bộ phận bị hỏng
- b) Có ít nhất 1 bộ phận bị hỏng

Bài 14 (29). Một người mua hàng hóa A 2 lần, mỗi lần mua 1 sản phẩm. Xác suất người đó mua được chính phẩm sau 2 lần là 0,9.

- Nếu lần 1 mua được phế phẩm, thì lần 2 mua được chính phẩm với xác suất là 0,75.
- Nếu lần 1 mua được chính phẩm, thì không có kinh nghiệm mua lần thứ

Tính xác suất:

- a) Tìm xác suất người đó mua được phế phẩm ở lần đầu tiên
- b) Chỉ có 1 lần người đó mua được chính phẩm

Bài 15 (30). Một người mua hàng hóa A 2 lần, mỗi lần mua 1 sản phẩm. Xác suất người đó mua được chính phẩm ở lần mua đầu tiên là 0,9.

- Nếu lần 1 mua được phế phẩm, thì lần 2 mua được chính phẩm với xác suất là 0,95.
- Nếu lần 1 mua được chính phẩm, thì không có kinh nghiệm mua lần thứ

Tính xác suất:

- a) Cả hai lần đều mua được chính phẩm
- b) Chỉ có 1 lần người đó mua được chính phẩm

Bài 16 (32). Lớp có 80 sinh viên, trong đó có 35 em giỏi toán, 25 em giỏi văn và 17 em giỏi cả 2 môn. Chọn ngẫu nhiên 1 em và cho làm 1 bài thi gồm 2 câu toán và văn. Nếu không giỏi toán thì không làm được câu toán, không giỏi văn thì không làm được câu văn. Mỗi câu 5 điểm. Tính xác suất để thí sinh được 0 điểm, 5 điểm, 10 điểm.

1.2.4. Công thức xác suất đầy đủ, Bayes

Bài 1. Hộp I chứa 10 bi trắng và 8 bi đen, hộp II có 8 bi trắng và 6 bi đen. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên ra 2 bi rồi bỏ đi, sau đó bỏ tất cả các viên còn lại vào hộp III (rỗng). Lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp III.

Tính xác suất để trong 2 bi lấy ra từ hộp III có 1 bi trắng và 1 bi đen.

Bài 2. Trong một khoa cấp cứu của bệnh viện, người ta thống kê rằng 60% bệnh nhân bị chấn thương đầu là do tai nạn giao thông và còn lại là do tai nạn khác. Loại chấn thương đầu do tai nạn giao thông gây tử vong bệnh nhân chiếm 50% và loại chấn thương do tai nạn khác gây tử vong bệnh nhân chiếm 60%. Tính khả năng một bệnh án của bệnh nhân tử vong ở khoa cấp cứu?

Bài 3. Một lớp có 40% học sinh chọn thi đại học khối A, 30% học sinh thi khối D và 30% học sinh chọn thi các khối khác. Biết rằng tỷ lệ học sinh giỏi môn Toán trong 3 nhóm trên lần lượt là 50%, 40% và 20%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp.

a) Tính xác suất để chọn được học sinh không giỏi môn Toán

b) Tính xác suất để học sinh đó thi khối A, biết học sinh được chọn giỏi môn Toán

Bài 4. Một lô sản phẩm do 3 máy I, II, III sản xuất. Trong đó, số sản phẩm do máy II sản xuất gấp 3 lần do máy I sản xuất, số sản phẩm do máy 1 sản xuất gấp 2 lần số sản phẩm do máy III sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của máy I, II, III lần lượt là 12%, 10% và 15%. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô hàng trên.

a) Tính xác suất sản phẩm lấy ra là phế phẩm

b) Giả sử sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt. Sản phẩm này có khả năng do máy nào sản xuất cao hơn

Bài 5. Một bác sĩ có khả năng xác định đúng triệu chứng với xác suất 0,9. Khả năng chẩn đoán đúng bệnh với điều kiện đã xác định đúng triệu chứng bằng 0,8. Khi điều trị, mặc dù đã xác định đúng triệu chứng và chuẩn đoán đúng bệnh, khả năng khỏi bằng 0,95. Tìm xác suất khỏi bệnh của người bệnh khi khám và điều trị bác sĩ trên.

Bài 6. Một xí nghiệp sản xuất sản phẩm có tỷ lệ phế phẩm là 5%. Mỗi sản phẩm sau khi sản xuất đều phải trải qua 2 trạm kiểm tra độc lập. Cho biết ở trạm thứ nhất, xác suất nhận biết đúng với chính phẩm là 0,9; nhận biết sai với phế phẩm là 0,03. Còn ở trạm thứ hai, xác suất nhận biết đúng chính phẩm là 0,95; nhận biết sai phế phẩm là 0,02. Nếu cả hai trạm kiểm tra đều coi là chính phẩm thì sản phẩm được đưa ra thị trường. Tính xác suất:

- a. Một phế phẩm được đưa ra thị trường
- b. Một chính phẩm bị loại trong quá trình kiểm tra
- c. Một sản phẩm được chọn ngẫu nhiên trong số các sản phẩm chưa kiểm tra của xí nghiệp sẽ được đưa ra thị trường
- d. Một sản phẩm của xí nghiệp đã đưa ra thị trường là phế phẩm

Bài 7. Một chiếc bình chứa 2 quả bóng màu đen và 5 quả bóng màu nâu. Chọn ngẫu nhiên một quả bóng. Nếu quả bóng lấy ra có màu nâu, nó được đặt lại và thêm 2 quả bóng màu nâu vào bình. Nếu quả bóng lấy ra là màu đen, nó không được đặt lại trong bình và không thêm quả bóng nào vào. Sau đó lấy ra một quả bóng từ chiếc bình.

- a) Tính xác suất quả bóng lấy được ở lần thứ hai có màu nâu
- b) Giả sử quả bóng lấy ở lần thứ hai có màu nâu. Tính xác suất quả bóng lấy ở lần thứ nhất cũng có màu nâu.

Bài 8. Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử có 4 phân xưởng; phân xưởng 1 sản xuất 40%; phân xưởng 2 sản xuất 30%, phân xưởng 3 sản xuất 20% và phân xưởng 4 sản xuất 10% sản phẩm của toàn xí nghiệp. Tỷ lệ phế phẩm của các phân xưởng 1, 2, 3, 4 tương ứng là 1%, 2%, 3%, 4%. Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm do nhà máy sản xuất.

- a) Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt
- b) Cho biết sản phẩm lấy ra kiểm tra là phế phẩm. Tính xác suất để phế phẩm đó do phân xưởng 1 sản xuất.

Bài 9. Một hộp có 6 sản phẩm, hoàn toàn không biết chất lượng mỗi sản phẩm trong hộp. Mọi giả thuyết về số sản phẩm tốt có trong hộp là đồng khả năng.

Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại 3 sản phẩm để kiểm tra thì thấy có 2 sản phẩm tốt. Theo bạn, khả năng còn lại bao nhiêu sản phẩm tốt là nhiều nhất? Vì sao?

Bài 10. Một hộp có 16 sản phẩm, trong đó có 10 chính phẩm và 6 phế phẩm. Trong quá trình vận chuyển, bị mất 2 sản phẩm không rõ chất lượng. Ta lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm trong số sản phẩm còn lại.

- a. Tìm xác suất để 2 sản phẩm ta lấy là chính phẩm
- b. Biết 2 sản phẩm ta lấy đều là chính phẩm, tìm xác suất 2 sản phẩm bị mất đều là phế phẩm
Tìm xác suất 2 sản phẩm bị mất đều là chính phẩm hoặc 2 sản phẩm ta lấy đều là chính phẩm

Bài 11 (88). Trong một làng tỷ lệ nam/nữ là 12:13. Khả năng mắc bệnh bạch tạng ở nam là 0.6% và ở nữ là 0.35%.

- Khả năng gặp một người trong làng bị mắc bệnh bạch tạng là bao nhiêu?
- Gặp trong làng một người không mắc bệnh. Khả năng người đó là nữ cao hơn hay là nam cao hơn?

Bài 12 (85). Ba người cùng bắn vào một con thú (mỗi người bắn 1 viên) với xác suất bắn trúng lần lượt là 0,7; 0,8; 0,9. Biết rằng nếu trúng một viên thì xác suất con thú bị tiêu diệt là 0,6; trúng hai viên thì xác suất con thú bị tiêu diệt là 0,8 và trúng ba viên thì chắc chắn con thú bị tiêu diệt. Biết rằng con thú bị tiêu diệt, tính xác suất con thú bị trúng 1 viên đạn.

Bài 13 (84). Biết tỷ lệ mắc Covid19 là 2%. Có 1 loại xét nghiệm có tính chất:

+ Bị Covid19 thì cho kết quả dương tính

+ Không bị Covid19 thì cho kết quả dương tính với xác suất 0,01.

Kiểm tra ngẫu nhiên 1 học sinh (bằng xét nghiệm đó)

- Tìm xác suất để kết quả dương tính
- Biết kết quả dương tính. Tính xác suất để học sinh đó bị Covid19

Bài 14 (83). Có 2 lô sản phẩm. Lô I có 6 chính phẩm và 4 phế phẩm. Lô II có 5 chính phẩm và 5 phế phẩm. Từ lô I lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm và từ lô II lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm. Sau đó, chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ 3 sản phẩm đó. Tìm xác suất chọn được phế phẩm.

Bài 15 (82). Một lô hàng gồm 40 sản phẩm loại I và 20 sản phẩm loại II. Nhân viên cửa hàng lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm trong lô để trưng bày, sau đó một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ lô hàng. Biết rằng khách hàng mua được 2 sản phẩm loại I. Tính xác suất để sản phẩm được trưng bày cũng là loại I.

Bài 16 (81). Có ba hộp đựng các linh kiện điện tử. Hộp I đựng 5 linh kiện tốt và 3 linh kiện hỏng. Hộp II đựng 8 linh kiện tốt và 2 linh kiện hỏng. Hộp III đựng 9 linh kiện tốt và 3 linh kiện hỏng. Chọn ngẫu nhiên một hộp rồi từ đó lấy ngẫu nhiên ra 3 linh kiện.

- Tìm xác suất để trong 3 linh kiện được lấy ra có 2 linh kiện tốt.
- Biết cả 3 linh kiện lấy ra đều tốt, tìm xác suất để chúng là của hộp I.

Bài 17 (80). Có ba thùng sản phẩm. Trong đó, thùng I có 6 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm hỏng, thùng II có 7 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm hỏng, thùng III có 5 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm

hồng. Ta lấy ra cùng lúc 2 sản phẩm từ thùng I và 1 sản phẩm từ thùng II rồi cho vào thùng III. Sau đó, từ thùng III ta lấy ra 1 sản phẩm để kiểm tra.

- a) Tính xác suất sao cho sản phẩm lấy ra từ thùng III là sản phẩm tốt.
- b) Sau khi kiểm tra xong, ta thấy sản phẩm lấy ra từ thùng III là sản phẩm hỏng. Tính xác suất sao cho trong 2 sản phẩm lấy ra từ thùng I (trước đó) có sản phẩm hỏng.

Bài 18 (79). Một túi chứa 9 nhãn bạc và 1 nhãn vàng. Túi kia có 1 nhãn bạc và 5 nhãn vàng. Từ mỗi túi ta rút ngẫu nhiên một nhãn. Những chiếc nhãn còn lại được dồn vào một túi thứ ba. Từ túi thứ ba này lại rút ngẫu nhiên một chiếc nhãn. Tính xác suất để ta rút ra được nhãn vàng ở túi thứ ba.

Bài 19 (78). Có hai hộp đựng sản phẩm; hộp thứ nhất có 5 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu; hộp thứ hai có 3 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó từ hộp thứ 2 lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm.

- a) Tính xác suất để sản phẩm lấy ra sau cùng là sản phẩm tốt
- b) Giả sử sản phẩm lấy ra là tốt. Tính xác suất để sản phẩm đó là của hộp thứ hai ngay từ ban đầu.

Bài 20 (77). Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp có 3 bi đỏ và 2 bi xanh. Nếu lấy được bi đỏ thì lấy tiếp một viên bi nữa. Nếu lấy được bi xanh thì bỏ lại và bỏ thêm vào bình 1 viên bi đỏ, sau đó lấy tiếp ra một viên bi.

- a) Tính xác suất cả 2 lần đều lấy được bi đỏ
- b) Nếu lần hai lấy được bi đỏ thì xác suất lần một lấy được bi xanh là bao nhiêu?

1.2.5. Công thức Bernoulli

Bài 1. Xác suất tiêu thụ điện không vượt quá định mức của một nhà máy trong một ngày là 0,8. Tính xác suất để trong 1 tuần (6 ngày làm việc)

- a) Có 4 ngày tiêu thụ điện không vượt định mức.
- b) Có ngày tiêu thụ điện vượt định mức.
- c) Có từ 3 đến 5 ngày tiêu thụ điện vượt định mức
- d) Có nhiều nhất 2 ngày tiêu thụ vượt định mức



1.3. Đáp án bài tập

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP TRÊN, BẠN HỌC XEM TẠI LIÊN KẾT ONEDRIVE DƯỚI ĐÂY:

[OneDrive \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com)

HOẶC TÌM TỚI BÌNH LUẬN ĐƯỢC GHIM CỦA CÁC **VIDEO XSTK 1.x** TRÊN KÊNH YOUTUBE:

[Eureka! Uni - YouTube](#)

[Xác suất thống kê - Chương 1. Biến cố và Xác suất - YouTube](#)

Eureka! Uni



Các môn học trên Youtube Eureka Uni

1. ĐẠI SỐ: <https://tinyurl.com/DaiSoFull>
2. GIẢI TÍCH: <https://tinyurl.com/GiaiTichFull>
3. GIẢI TÍCH 1 BIẾN: <https://tinyurl.com/GiaiTich1Full>
4. GIẢI TÍCH 2 NHIỀU BIẾN: <https://eureka-uni.tiny.us/GiaiTich2>
5. TOÁN CAO CẤP NEU: <https://tinyurl.com/ToanCaoCap-NEU>
6. XSTK: <https://eureka-uni.tiny.us/XSTKFull>
7. KINH TẾ LƯỢNG: <https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongFull>
8. KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO: <https://tinyurl.com/HBM-AEconometrics>

Eureka! Uni